



Herramientas Multicriterio para Toma de Decisiones

Sesión 3: Ponderación Objetiva: Entropía de Shannon y Método CRI-TIC

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

Doctorado en Logística y Cadena de Suministro
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Tetramestre de Otoño

Al finalizar esta tercera sesión, el estudiante de doctorado será capaz de:

- **Analizar la filosofía matemática** de la ponderación objetiva basada en la variabilidad e interacción de los datos en lugar de la opinión de expertos.
- **Formular e implementar** el cálculo de pesos a través de la Entropía de Shannon para medir el contenido de información de cada criterio.
- **Calcular pesos óptimos** utilizando el método CRITIC, incorporando tanto la desviación estándar como la correlación lineal (Pearson) entre criterios.
- **Contrastar críticamente** los resultados de pesos subjetivos (Sesión 2) y objetivos (Sesión 3) aplicados a un mismo conjunto de datos operativos de almacenes.

Bloque 1 (90 min)

Exposición Teórica

- Filosofía de la ponderación objetiva
- Entropía de Shannon
- Formulación de la Entropía (e_j, d_j, w_j)
- Método CRITIC (Diakoulaki et al., 1995)
- Contraste y correlación de criterios

Bloque 2 (45 min)

Debate de Literatura

- Diakoulaki et al. (1995)
- Keshavarz-Ghorabae (2021)
- Paradoja de la variabilidad vs. importancia subjetiva
- Enfoque MEREC (efecto de remoción)

Bloque 3 (45 min)

Taller Práctico

- Cálculo de CRITIC en Excel (3 CEDIS)
- Taller autónomo en Python (10 transportistas)
- Análisis gráfico perfiles de peso
- Avance sobre Entregable E1

- En la práctica, obtener pesos subjetivos robustos es complejo (requiere acceso a tomadores de decisiones de alto nivel, encuestas largas y control de consistencia).
- **Ponderación Objetiva:** Los pesos de los criterios (w_j) se derivan directamente de la **estructura e información contenida** en la matriz de decisión **X**.
- **Premisa:** Si un criterio tiene valores muy similares para todas las alternativas, aporta poca información para discriminar entre ellas y debe recibir un peso bajo.

Ventajas Metodológicas

- Útil en ausencia de un experto o tomador de decisiones unificado.
- Elimina el sesgo cognitivo humano y los conflictos de interés.
- Es ideal para procesos automatizados de toma de decisiones en tiempo real (ej. sistemas dinámicos logísticos).

- Concepto originado en la **Teoría de la Información** (Claude Shannon, 1948) para medir el desorden o incertidumbre.
- Adaptado a MCDM para cuantificar la **cantidad de información útil** provista por cada criterio.
- Si la variabilidad de las evaluaciones es alta, la entropía es baja, lo que indica que el criterio es discriminativo y debe tener un **grado de divergencia alto** (mayor peso).
- Si todas las alternativas tienen el mismo valor en un criterio, la entropía es máxima ($e_j = 1$), su divergencia es nula ($d_j = 0$) y su peso final es 0.

Intuición Matemática

Varianza de Datos vs. Peso

- Datos Homogéneos → Entropía Alta → Divergencia Baja → **Menor Peso**
- Datos Heterogéneos → Entropía Baja → Divergencia Alta → **Mayor Peso**

Para evitar problemas con diferentes unidades e inconmensurabilidad, se realiza una normalización sumatoria para obtener probabilidades proyectadas p_{ij} :

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{k=1}^m x_{kj}}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

Restricción Crítica

- Todos los datos de la matriz de decisión $\mathbf{X}$ deben ser estrictamente positivos ($x_{ij} > 0$).
- Si existen criterios de costo (minimizar), se debe realizar un paso de inversión previa ($x'_{ij} = 1/x_{ij}$ o aplicar normalización de costo) antes de calcular la entropía.

La entropía e_j de cada criterio C_j se calcula mediante:

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln(p_{ij})$$

Donde:

- k es una constante de escala que garantiza que $0 \leq e_j \leq 1$:

$$k = \frac{1}{\ln(m)}$$

- m es el número de alternativas bajo evaluación.

Caso Especial: $p_{ij} = 0$

Si $p_{ij} = 0$, se define analíticamente $\lim_{p \rightarrow 0+} p \ln(p) = 0$. En Python o Excel se debe programar un condicional para evitar el error de logaritmo de cero.



Una vez calculadas las entropías e_j , se procede de la siguiente manera:

Paso 3: Cálculo del Grado de Divergencia (d_j)

Representa la medida de información útil inherente al criterio C_j :

$$d_j = 1 - e_j$$

Paso 4: Obtención de Pesos Normalizados (w_j)

Se normaliza el grado de divergencia respecto a la suma de divergencias de todos los criterios:

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{k=1}^n d_k}$$

- Diseñado por **Diakoulaki, Mavrotas y Papayannakis (1995)**: *Criteria Importance Through Intercriteria Correlation*.
- Crítica a la Entropía: La Entropía evalúa cada criterio de forma aislada, ignorando la correlación (redundancia) entre ellos.
- **Filosofía de CRITIC**: Incorpora dos dimensiones clave del contenido de información de los datos:
 - 1 ****Contraste de Criterio:**** Medido a través de la **desviación estándar** (σ_j).
 - 2 ****Conflicto Inter-criterio:**** Medido mediante la **correlación lineal de Pearson** (r_{jk}) entre perfiles de criterios.

Paso 1: Normalización Max-Min

Se proyectan los valores originales al intervalo $[0, 1]$ utilizando las fórmulas:

$$\text{Beneficio (Max): } r_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\text{mín}}}{x_j^{\text{máx}} - x_j^{\text{mín}}}$$

$$\text{Costo (Min): } r_{ij} = \frac{x_j^{\text{máx}} - x_{ij}}{x_j^{\text{máx}} - x_j^{\text{mín}}}$$

Paso 2: Variabilidad del Criterio

Se calcula la desviación estándar σ_j de cada criterio (columna de la matriz normalizada $\mathbf{R}$). Representa la fuerza de contraste de cada dimensión.

Se calcula la matriz de correlación lineal de Pearson $[r_{jk}]$ entre los criterios.

- La suma $\sum_{k=1}^n (1 - r_{jk})$ representa la medida del conflicto generado por el criterio C_j respecto a los demás.
- Si $r_{jk} \approx 1$ (alta correlación positiva), el término $(1 - r_{jk}) \approx 0$, lo que significa que el criterio C_k es redundante y se le "penaliza reduciendo su influencia.

Cantidad de Información (C_j)

La cantidad de información total contenida en el criterio C_j se obtiene multiplicando su contraste por su conflicto acumulado:

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^n (1 - r_{jk})$$

Los pesos objetivos se obtienen normalizando la cantidad de información C_j :

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{k=1}^n C_k}$$

Interpretación Teórica de CRITIC

Un criterio recibirá un peso alto si:

- Sus valores tienen alta dispersión (alta desviación estándar σ_j).
- Presenta baja correlación (o correlación negativa) con los demás criterios, aportando información única y no redundante al modelo.

Dimensión	Ponderación Subjetiva (AHP/BWM)	Ponderación Objetiva (Entropía/CRITIC)
Fuente de Información Carga Cognitiva Sensibilidad a Datos	Juicio de expertos, tomadores de decisiones. Alta $(n(n - 1)/2$ o $2n - 3$ comparaciones). Indiferente a cambios numéricos si la jerarquía se mantiene.	Matriz de datos empíricos de desempeño X . Nula. Cálculo matemático inmediato. Altamente sensible a la variabilidad interna de los datos.
Redundancia	No la penaliza analíticamente.	CRITIC la penaliza explícitamente usando correlación.
Uso sugerido en Tesis	Decisiones estratégicas con gran componente cualitativo.	Evaluaciones operativas con bases de datos consolidadas.

Paradoja de la Licitación

El costo suele considerarse el criterio más "importante" subjetivamente en logística. Sin embargo, en una licitación donde todos los transportistas cotizan tarifas casi idénticas, el método de Entropía le dará un peso cercano a cero.

- ¿Tiene esto sentido metodológico?
- ¿Cómo afecta al tomador de decisiones real?

Remoción de Criterios (MERECE)

Keshavarz-Ghorabae (2021) propone calcular pesos basándose en el efecto de remover un criterio.

- Si al remover un criterio, la puntuación general cambia drásticamente, el criterio tiene un gran efecto y recibe un peso alto.
- ¿Qué ventajas tiene esto sobre la Entropía en la cadena de suministro?

Evaluación del desempeño de 3 almacenes (CEDIS) bajo 3 criterios cuantitativos:

- 1 Exactitud de Inventario (OTIF, %).
- 2 Costo operativo por caja procesada (USD).
- 3 Tiempo de ciclo de orden (horas).

Matriz de Decisión Original

Almacén	OTIF (Max, %)	Costo (Min, USD)	Ciclo (Min, h)
CEDIS A	98	1.20	4
CEDIS B	92	1.50	6
CEDIS C	95	1.10	5

El profesor guiará el cálculo paso a paso en Excel (normalización max-min, desviaciones estándar, correlación de Pearson, C_j y pesos finales).

El estudiante recibirá un dataset real de 10 transportistas terrestres evaluados bajo 4 KPIs operativos:

- Costo por envío (MXN) [Min]
- OTIF (%) [Max]
- Tiempo de entrega promedio (horas) [Min]
- Índice de siniestralidad o daños (%) [Min]

Tareas a Resolver en Jupyter Notebook

- 1 Importar los datos y realizar la normalización correspondiente para Entropía y CRITIC.
- 2 Programar los algoritmos matemáticos desde cero (utilizando `numpy` y `pandas`) sin depender de librerías MCDM de caja negra.
- 3 Graficar un mapa de calor de correlaciones y perfiles comparativos de pesos resultantes.
- 4 Contrastar perfiles de ponderación subjetiva (AHP/BWM - Sesión 2) frente a los objetivos (Entropía/CRITIC - Sesión 3)

- Los métodos de ponderación objetiva capturan la señal numérica de los datos operativos reales, eliminando sesgos personales.
- La Entropía de Shannon mide el contenido de información individual, pero es vulnerable a redundancias y correlaciones ocultas.
- El método CRITIC es una aproximación robusta al evaluar simultáneamente el contraste de datos (desviación) y los conflictos entre criterios (correlación).
- Para tesis de doctorado, la hibridación de pesos subjetivos y objetivos (pesos combinados) ofrece el mayor nivel de rigor científico.

- **Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995).** Determining objective weights in multiple criteria problems: the CRITIC method. *Computers & Operations Research*, 22(7), 763–770.
- **Keshavarz-Ghorabae, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2021).** Determination of objective weights using a new method based on the removal effects of criteria (MEREC). *Symmetry*, 13(4), 525.
- **Shannon, C. E. (1948).** A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.